

文章编号: 1001-0920(2010)07-1040-05

一种基于拟态物理学优化的多目标优化算法

王 艳^{1,2}, 曾建潮²

(1. 兰州理工大学 电信工程学院, 兰州 730050; 2. 太原科技大学 复杂系统和计算智能实验室, 太原 030024)

摘 要: 提出一种使用拟态物理学优化(APO)解决多目标优化问题的算法(MOAPO). 根据多目标优化问题的特点, 借鉴聚集函数法思想, 利用 APO 算法实现了对多目标优化问题中 Pareto 最优解集的搜索, 并且在搜索过程中动态调整惯性权重与引力因子, 以增强非劣解的多样性. 实验结果表明了将 APO 应用于多目标优化问题的有效性. 通过与基于微粒群优化(PSO)的多目标优化算法及 NSGA-II 算法的比较, 表明了 MOAPO 算法具有较好的分布性.

关键词: 拟态物理学优化; 多目标优化; 聚集函数法; Pareto 最优解集; 分布性

中图分类号: TP301

文献标识码: A

Multi-objective optimization algorithm based on artificial physics optimization

WANG Yan^{1,2}, ZENG Jian-chao²

(1. College of Electrical and Information Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China;

2. Complex System and Computational Intelligence Laboratory, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan 030024, China. Correspondent: ZENG Jian-chao, E-mail: zengjianchao@263.net)

Abstract: A multi-objective optimization algorithm based on artificial physics optimization(MOAPO) is presented to solve multi-objective optimization problems. According to the trait of multi-objective problems, by drawing lessons from aggregating functions method, searching for Pareto optimal set of multi-objective optimization problems is implemented by using APO algorithm. The inertia weight and gravitation coefficient are dynamic changing to explore the search space more efficiently. The experimental simulations show that MOAPO is effective for multi-objective problems with a better diversity compared with NSGA-II algorithm and multi-objective optimization algorithms based on particle swarm optimization(PSO).

Key words: Artificial physics optimization; Multi-objective optimization; Aggregating functions; Pareto optimal set; Diversity

1 引言

近年来启发式优化技术迅猛发展, 越来越多模拟自然界群体智能的优化算法相继被提出^[1,2]. 进化算法是一种基于种群的计算技术, 可以隐并行地搜索解空间中的多个解, 所以利用基于进化的搜索来处理多目标优化问题早已被许多研究者广泛关注. 1984 年 Schaffer 首次在机器学习中实现了“向量评估遗传算法”(VEGA), 之后多目标进化算法涌现出大量的研究成果^[3-13], 并在许多领域得到了成功应用^[11]. 微粒群优化(PSO)算法作为一种基于启发式的进化算法, 已成功应用于解决多目标优化问题. 文献[7]分

析了固定权重、突变权重和动态权重聚集方法, 并针对两个优化函数的多目标优化问题, 提出采用两个子群体分别进行单目标优化, 子群体间不断地交互信息以求得问题的最优解. [8]将此思想进行改进, 把每一维目标作为一个子群, 每个子群进行单目标优化, 得到最优解, 并将其作为邻接子群更新速度的全局最优解. [11]提出一种基于 PSO 的向量评估算法, 该算法将每个目标下的全局极值的均值作为群体的全局极值, 并通过判断每个目标下的个体极值相对于该目标下全局极值的离散程度来判断个体极值是取均值还是随机选取. 同时, 基于 PSO 的多目标优化算法在车

收稿日期: 2009-07-14; 修回日期: 2009-10-15.

基金项目: 国家自然科学基金项目(60674104).

作者简介: 王艳(1975—), 女, 河北昌黎人, 博士生, 从事多目标优化算法的研究; 曾建潮(1963—), 男, 陕西大荔人, 教授, 博士生导师, 从事智能计算等研究.

间柔性调度计算、汽车零部件可靠性稳健优化设计及弹簧尺寸设计等不同领域进行了实际应用. 拟态物理学优化 (APO) 算法是刚刚出现的一种有效的、基于群体的随机搜索算法. 受牛顿第二定律启发, 该算法通过个体间的虚拟力作用改变个体的速度和位置, 朝着优化目标移动, 最终收敛于全局最优解的周围^[1,2]. APO 算法在解决单目标优化问题中已得到较好应用, 文献[1,2]的实验结果表明, APO 算法具有较好的全局搜索能力, 在全局优化中可以避免 PSO 算法中常常出现的易收敛于局部最优的现象. 与传统遗传算法及 PSO 相比, APO 具有稳定和快速的收敛性及较好的鲁棒性. APO 算法与 PSO 算法具有相似性, 而 PSO 算法在解决多目标优化问题中已得到成功应用, 因而结合 APO 算法在单目标优化中搜索全局最优解的有效性^[1,2], 并将 APO 应用于解决多目标的优化问题, 将是一个很有意义的研究方向.

为了提高多目标优化问题中非劣最优解的多样性, 本文提出一种使用 APO 搜索多目标优化问题非劣最优解集的算法 (MOAPO). 该方法通过给每个目标下的全局极值及总目标下全局最好和最差适应值赋予随机权重的方式, 将多个目标优化问题中多个全局最好及最差适应值转换为单个全局最好和最差适应值; 然后利用 APO 算法实现了对多目标优化问题中 Pareto 最优解集的搜索.

2 拟态物理学优化算法

拟态物理学优化算法是受牛顿第二定律启发而提出的一种优化算法, 该算法中每个个体便是解空间中的一个可行解. 每个个体根据自己的惯性及其他个体的合力作用来调整自己的运动, 整个群体所经历的最好位置便是目前找到的全局最优解, 而个体的好坏由优化问题的适应值来评价. 每个好的个体吸引比它差的个体, 而差的个体排斥比它好的个体. 目前找到的最优个体吸引群体中其他个体, 而不受其他个体的吸引或排斥^[1,2]. 每个个体通过全局最好、最差适应值和自身适应值不断更新质量, 随着质量的变化, 个体所受到的力也在改变, 从而更新个体的速度和位置.

使用 APO 算法, 群体规模为 n , 则第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个个体的质量表示为 m_i , 第 k 维的速度表示为 $v_{i,k}$, 第 k 维的位置表示为 $x_{i,k}$, 个体第 k 维上受到第 j 个 ($i \neq j$) 个个体的虚拟力为 $F_{ij,k}$, 受到群体中所有其他个体总的作用力为 $F_{i,k}$. 其中 m_i , $F_{ij,k}$, $F_{i,k}$ 由下列公式^[2]决定:

$$m_i = e^{\frac{f(x_{\text{best}}) - f(x_i)}{f(x_{\text{worst}}) - f(x_{\text{best}})}}. \quad (1)$$

$$F_{ij,k} = \begin{cases} Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k}), & f(x_i) > f(x_j); \\ -Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k}), & f(x_i) \leq f(x_j); \end{cases} \quad \forall i \neq j \text{ and } i \neq \text{best}. \quad (2)$$

$$F_{i,k} = \sum_{j=1}^n F_{ij,k}, \quad \forall i \neq \text{best and } i \neq j. \quad (3)$$

其中 G 是引力因子, 在单目标优化问题中 G 通常取 10. 个体 i 根据下式更新自己的速度和位置:

$$v_{i,k}(t+1) = wv_{i,k}(t) + \lambda F_{i,k}/m_i, \quad (4)$$

$$x_{i,k}(t+1) = x_{i,k}(t) + v_{i,k}(t). \quad (5)$$

其中: w 是惯性权重, 取值在 (0,1) 之间; λ 是一个在 (0,1) 间均匀分布的随机数. 个体运动时的速度受到最大限制, 运动的空间也受到限制, $X \in [X_{\min}, X_{\max}]$, $V \in [V_{\min}, V_{\max}]$.

3 多目标优化问题

多目标优化问题通常被描述为

$$\min Y = f(X) = (f_1(X), f_2(X), \dots, f_r(X)),$$

$$g_i(X) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

$$h_j(X) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, l.$$

其中: 决策向量 $X \in R^n$, 目标向量 $Y \in R^r$, $f_i(X)$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 是目标函数, $g_i(X) \geq 0$ 和 $h_j(X) = 0$ 是约束条件.

多目标优化不同于单目标优化, 是对多个目标的同时优化, 而这些被同时优化的子目标之间又相互冲突, 所以对于多目标优化问题不存在唯一的全局最优解. 多目标优化中的最优解通常称为 Pareto 最优解.

定义 1 给定一个多目标优化问题 $\min f(X)$, 它的最优解集定义为

$$P^* = \{X^*\} =$$

$$\{X \in \Omega \mid \neg \exists X' \in \Omega, f_j(X') \leq f_j(X), j = 1, 2, \dots, r\}.$$

多目标优化问题就是找出尽可能接近 Pareto 最优解的一组解, 表现在目标域上便是找出尽可能接近真实 Pareto front 的最优边界.

4 基于 APO 的多目标优化算法

将 APO 算法应用于单目标优化问题中, 每个个体的行为主要由个体质量和个体受到的所有其他个体的合力决定, 个体 i 在第 k 维上受到的另一个个体 j 的虚拟力与个体质量 m_i , m_j 以及 i 和 j 间第 k 维的距离相关, 所以在 APO 算法中确定个体质量是算法的关键. 个体质量由全局最好适应值、全局最差适应值及当前个体适应值决定. 单目标优化中只有一个全局最好及最差适应值, 多目标优化算法是对多个目标同时进行优化, 每次迭代中每个目标均对应

于一个全局最好及最差适应值,所以在多目标优化算法的每次迭代中,会产生多个全局最好及最差适应值,聚集函数法是多目标优化算法中最直接、最简单的方法^[9],通过给多个目标函数赋予权重,将多目标优化问题转换成单目标优化问题.本文借鉴其思想,再结合 APO 在解决单目标优化问题的优越性,从而将 APO 应用于解决多目标优化问题中.该算法将多个目标函数下求得的全局最好解和最差解,通过随机选取每个目标权重的方法分别求其“均值”(即随机加权),并求出相应适应值作为更新个体质量的全局最好适应值和全局最差适应值.使用 APO 最小化 N 个目标函数的算法如下:

首先,用多目标优化问题中的各个目标函数计算每个个体的适应值 $\text{Fitness}[i][j]$ (表示第 j 个个体在第 i 个目标函数下的适应值),并利用给每个个体适应值赋予随机权重 r_i ($\sum_{i=1}^N r_i = 1$) 的方法求出每个个体适应值的“均值”,作为该个体 j 在多目标优化问题中的个体适应值 f_{x_j} .其次,找到每个目标函数下的全局最好适应值 $f_{\text{best}}[i]$ 和全局最差适应值 $f_{\text{worst}}[i]$ 及其对应的个体位置 $g_{\text{best}}[i]$ 和 $g_{\text{worst}}[i]$.然后对每个 $g_{\text{best}}[i]$ 和 $g_{\text{worst}}[i]$ 取随机权重 r_j 和 r_k ,将随机加权 $\sum_{i=1}^N (r_i * g_{\text{best}}[i])$ 及 $\sum_{k=1}^N (r_k * g_{\text{worst}}[i])$ 作为全局最好解 g_{best} 和全局最差解 g_{worst} ,并计算其所对应的每个目标下的全局最好及最差适应值 $\text{BestFit}[i]$ 和 $\text{WorstFit}[i]$.最后利用赋予随机权重的方法分别求得 N 个全局最好适应值,及 N 个全局最差适应值的“均值” f_{best} 和 f_{worst} ,并将其作为多目标优化问题中的全局最好及最差适应值.这样便可根据式(1)计算个体的质量 m_i .根据个体质量和个体间每一维距离可计算非全局最优个体(因为全局最优个体受到其他个体的作用力为 0)在该维上所受到的其他个体的作用力:若个体 i 的适应值小于个体 j 的适应值,即 $f_{x_i} < f_{x_j}$,则个体 j 对个体 i 有斥力,其大小为 $F_{ij,k} = -Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k})$;若个体 i 适应值大于个体 j 的适应值,即 $f_{x_i} > f_{x_j}$,则个体 j 对个体 i 有引力,其大小为 $F_{ij,k} = Gm_i m_j (x_{j,k} - x_{i,k})$.然后根据式(3)计算个体受到所有其他个体的合力,从而可根据式(4)和(5)更新个体的速度和位置.

MOAPO 算法中,惯性权重 w 表明个体的历史速度信息对当前个体速度的影响, w 较大,则全局搜索性能较强; w 较小,则个体的局部搜索性能较好.由于 APO 算法本身的全局搜索性能较好,为了平衡个体的全局搜索能力和局部搜索能力,MOAPO 算法中

惯性权重 w 随着迭代的进行动态下降,但当迭代到一定次数时(本算法中是到最大次数的 3/4)停止减小,即

$$w(\text{iter}) = w_i - \frac{\text{iter} - 1}{\text{Maxit}} * (w_i - w_f). \quad (6)$$

其中: iter 是迭代次数; Maxit 是最大迭代次数; w_i 是初始值,本文中取为 0.9; w_f 是终值,本文取 0.4.

MOAPO 算法在计算个体所受到的力时要用到另一个参数 G ,在单目标的 APO 算法中, G 通常取常数 10.为了更好地平衡算法的全局和局部搜索能力, G 应随着进化而动态变化,本算法中 G 的表达式为

$$G(\text{iter}) = G_i - \frac{\text{iter} - 1}{\text{Maxit}} * (G_i - G_f), \quad (7)$$

其中 G_i 和 G_f 分别表示 G 的初值和终值.由于 w 初值较大,为了平衡全局与局部搜索能力, G_i 也较大,本文取 100,当迭代进行到最后时, G 达到终值 1.

以最小化 N 个目标函数为例,给出 MOAPO 算法流程如下:

Step 1: 初始化群体.给定群体规模 m ,随机产生每个个体的初始位置和初始速度.

Step 2: 用每个目标函数计算每个个体的适应值,并用赋予随机权重的方法求出每个个体适应值的“均值”.

Step 3: 对 N 个目标函数分别求得 N 个全局最好适应值和 N 个全局最差适应值及其对应的个体位置.

Step 4: 用赋予随机权重方法计算全局最好解及全局最差解.

Step 5: 计算全局最好适应值和最差适应值.

Step 6: 利用式(1)计算每个个体的质量.

Step 7: 根据式(6)和(7)计算 w 和 G 的方法,利用式(2)和(3)计算每个个体每一维受到的合力.

Step 8: 用所得到的质量 m_i 和合力 $F_{i,k}$ 根据式(4)和(5)更新个体的速度和位置.

Step 9: 若达到最大迭代次数,则退出;否则,返回 Step 2.

5 实验结果分析

为了充分说明 MOAPO 算法的有效性,利用本文提出的 MOAPO 算法与文献[7]中提出的 MOPSO 算法以及 NSGA-II 算法,对一些标准的多目标测试函数进行了对比实验.测试函数选择文献[11]中的测试函数 1 (Schaffer1) 和文献[7]中的测试函数 2 (ZDT1),测试函数 3 (ZDT2),测试函数 5 (ZDT3).其中, Schaffer 1 函数主要对多目标优化算法的有效性进行测试; ZDT1, ZDT2 和 ZDT3 的决策变量的维数为 30 维,分别对多目标优化算法解决 Pareto 前沿是凸、非凸和不

连续的优化问题的能力进行测试. 3 种算法的群体规模均为 50, 迭代次数均为 100 次. 每个算法对每个测试函数分别进行 30 次独立实验.

一般对多目标优化算法的评价是通过逼近真实解程度与解集分布性来衡量算法的性能. 多目标优化算法中常用 GD (Generation Distance) 和 SP (Spacing) 衡量算法的收敛性和分布性. 本文采用这两个性能指标对算法性能进行对比. GD 和 SP 定义如下:

$$GD = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i^2}. \quad (8)$$

其中: n 是通过算法得到的非劣解的个数, d_i 是算法中第 i 个解到真实 Pareto front (PF_{True}) 的最小距离. 该指标反映算法得到的 Pareto front (PF_{Know}) 与 PF_{True} 的逼近程度, GD 越小, 说明通过算法得到的非劣最优解集越逼近真实解集.

$$SP = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\bar{d} - d_i)^2}, \quad (9)$$

其中

$$d_i = \min_j \left(\sum_{k=1}^m |f_k^i(x) - f_k^j(x)| \right),$$

$i, j = 1, \dots, n, j \neq i$; $\bar{d}$ 为 d_i 的平均值. 该指标反映算法得到的 Pareto front 的均匀性, SP 越小, 说明算法得到的非劣最优解集分布性越好.

图 1~图 4 为 MOAPO, MOPSO 和 NSGA-II 对 4 个测试函数生成的 Pareto front 与真实 Pareto front 的对比图. 表 1 与表 2 分别为 3 种算法关于 4 个测试函数的 GD 与 SP 值.

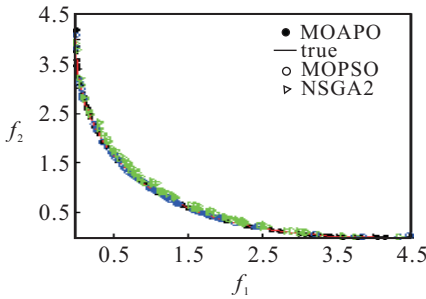


图 1 Schaffer 1 的 Pareto front

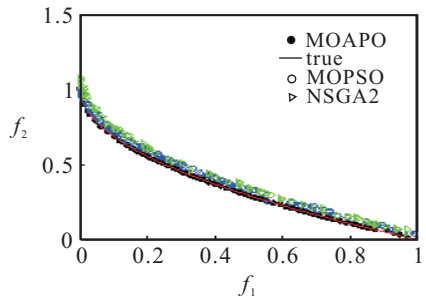


图 2 ZDT1 的 Pareto front

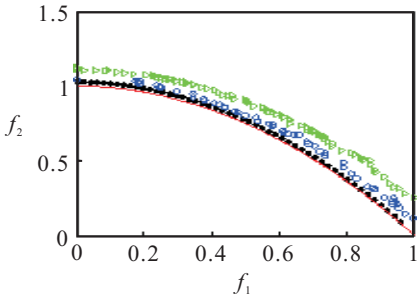


图 3 ZDT2 的 Pareto front

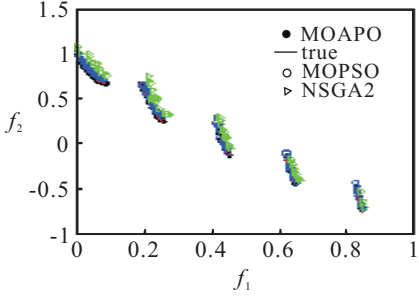


图 4 ZDT3 的 Pareto front

表 1 测试函数的 GD 值比较

测试函数	GD	MOAPO	MOPSO	NSGA-II
Schaffer1	mean	0.099 5	0.096 2	0.145 3
	best	0.085 5	0.075 8	0.092 5
	std.	0.306 6	0.020 8	0.009 4
ZDT1	mean	0.017 6	0.055 3	0.145 3
	best	0.005 2	0.050 2	0.089 6
	std.	0.019 0	0.004 0	0.015 5
ZDT2	mean	0.052 8	0.093 1	0.215 9
	best	0.005 5	0.064 0	0.149 7
	std.	0.010 4	0.009 1	0.023 2
ZDT3	mean	0.016 2	0.027 1	0.044 3
	best	0.005 1	0.007 7	0.009 7
	std.	0.016 3	0.013 7	0.011 2

表 2 测试函数的 SP 值比较

测试函数	SP	MOAPO	MOPSO	NSGA-II
Schaffer1	mean	0.200 4	1.268 4	0.214 3
	best	0.033 8	0.497 4	0.106 7
	std.	0.053 2	0.598 7	0.009 8
ZDT1	mean	0.008 9	0.017 1	0.021 8
	best	0.005 7	0.008 8	0.015 5
	std.	0.002 5	0.006 5	0.003 1
ZDT2	mean	0.010 6	0.049 0	0.037 4
	best	0.003 1	0.008 8	0.021 7
	std.	0.002 0	0.011 9	0.008 5
ZDT3	mean	0.007 9	0.008 4	0.022 2
	best	0.005 5	0.006 7	0.016 6
	std.	0.001 4	0.003 7	0.003 3

从图 1 可以看出, 对于 Schaffer (1) 函数, 3 种算法中 MOAPO 和 MOPSO 的解基本能覆盖真实 Pareto front. 由表 1 和表 2 可以看出, MOPSO 的 GD 值较小, 但 MOPSO 的解的分布性较差; 而 MOAPO 的 GD 值略大于 MOPSO 的 GD 值, 比 NSGA-II 的 GD 值要好,

但其解的分布性要好于其他两种算法. 对于 ZDT1, ZDT2 和 ZDT3 函数, 从图 2~图 4 可以看出 MOAPO 算法得到的 Pareto front 无论对真实 Pareto front 的逼近程度还是解集分布性, 都要好于其他两种算法得到的 Pareto front. 从表 1 和表 2 中也可以看出, MOAPO 的 GD 值与 SP 值均要好于其他两种算法的相应指标, 因此 MOAPO 算法的收敛性与解的分布性更好.

通过 4 个典型的多目标测试函数的优化实验可知, 与 MOPSO 和 NSGA-II 相比, 本文提出的 MOAPO 算法能更好地收敛到真实的 Pareto front, 并且得到的解集分布更加均匀.

6 结 论

本文应用基于拟态物理学的优化算法来解决多目标优化问题. 在该算法中, 惯性权重和引力因子动态变化, 以便更好地平衡算法的全局及局部搜索能力, 使算法进行更有效的搜索. MOAPO 算法根据其他所有个体对某个个体的虚拟力作用来确定非劣最优解, 并从中随机选择全局最优解, 增强了非劣解的多样性. 该算法易理解、易实现, 通过与 MOPSO 及 NSGA-II 的仿真比较, 说明了 MOAPO 算法具有良好的性能.

本文算法没有充分体现 Pareto 的支配概念, 所以算法有待于进一步改进. 由于 APO 算法受参数影响较大, 对 APO 参数的自适应选取有待进一步实验与研究.

参考文献(References)

- [1] Xie L P, Zeng J C. A global optimization based on physicomimetics framework[C]. The 2009 World Summit on Genetic and Evolutionary Computation. Shanghai, 2009.
- [2] Xie L P, Zeng J C, Cui Z H. Using artificial physics to solve global optimization problems[C]. The 8th IEEE Int Conf on Cognitive Informatics. Hong Kong, 2009.
- [3] Margarita Reyes-Sierra, Carlos A Coello Coello. Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art[J]. Int J of Computational Intelligence Research, 2006, 2(3): 287-308.
- [4] Carlos A Coello Coello. MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization[C]. CEC 2002. Honolulu, 2002.
- [5] Deb Kalyanmoy, Amrit Pratap, Sameer Agrawal, et al. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Trans on Evolutionary Computation. 2002, 6(2): 182-197.
- [6] Carlos A Coello Coello, Gregorio Toscano Pulido, Maximino Salazar Lechuga. Handling multiple objectives with particle swarm optimization[J]. IEEE Trans on Evolutionary Computation, 2004, 8(3): 256-279.
- [7] Parsopoulos K E, Vrahatis M N. Particle swarm optimization method in multiobjective problems[C]. SAC 2002. Madrid, 2002: 603-607.
- [8] Parsopoulos K E, Tasoulis D K, Vrahatis M N. Multi-objective optimization using parallel vector evaluated particle swarm optimization[C]. AIA 2004. Innsbruck: ACTA Press, 2004: 823-828.
- [9] Carlos A Coello Coello, Gregorio Toscano Pulido. Multiobjective structural optimization using a micro-genetic algorithm[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2005, 30(5): 388-403.
- [10] 郑金华. 多目标进化算法及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
(Zheng J H. Multi-objective evolutionary algorithm and application[M]. Beijing: Science Press, 2007.)
- [11] 张利彪, 周春光, 马铭, 等. 基于粒子群算法求解多目标优化问题[J]. 计算机研究与发展, 2004, 41(7): 1286-1291.
(Zhang L B, Zhou C G, Ma M, et al. Solutions of multi-objective optimization problems based on particle swarm optimization[J]. J of Computer Research and Development, 2004, 41(7): 1286-1291.)
- [12] 张利彪, 周春光, 刘小华, 等. 求解多目标优化问题的一种多子群进化算法[J]. 控制与决策, 2007, 22(11): 1313-1320.
(Zhang L B, Zhou C G, Liu X H, et al. A multiple subswarms evolutionary algorithm for multi-objective optimization problems[J]. Control and Decision, 2007, 22(11): 1313-1320.)
- [13] 王辉, 钱锋. 基于拥挤度与变异的动态微粒群多目标优化算法[J]. 控制与决策, 2008, 23(11): 1238-1242.
(Wang H, Qian F. Improved PSO-based multi-objective optimization by crowding with mutation and particle swarm optimization dynamic changing[J]. Control and Decision, 2008, 23(11): 1238-1242.)